Questions de cours — Signaux sonores et lumineux (réponses)

Propagation du son et de la lumière, vitesses, fréquence, domaine audible, écho et sonar, année-lumière, transmission d'informations

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les conditions de propagation du son et de la lumière ; leurs vitesses.
- ☐ La fréquence d'un son ; le domaine audible ; infrasons et ultrasons.
- ☐ Calculer une distance ou une durée avec $d = v \times t$ (écho, sonar, lumière) ; l'année-lumière.
- ☐ Les signaux pour transmettre des informations ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le son	1 – 3	20 min
B	La lumière	4 – 5	15 min
C	Transmettre une information	6	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois. Son : 340 m/s dans l'air, 1 500 m/s dans l'eau ; lumière : 3×10^8 m/s.

PARTIE A — Le son — 20 min

Une vibration qui se propage dans la matière.

Q1 — Propagation du son

Dans quels milieux le son se propage-t-il ? À quelle vitesse ?

Réponse

Uniquement dans un milieu **matériel** (air, eau, solides), pas dans le vide. Vitesse : environ 340 m/s dans l'air, 1 500 m/s dans l'eau, plus encore dans les solides.

Application. On voit l'éclair, puis on entend le tonnerre 3 s plus tard. Distance de l'orage ?

Solution

$d = 340 \times 3 = 1\,020$ m, environ 1 km.

Q2 — Fréquence et domaine audible

Qu'est-ce que la fréquence d'un son ? Quel est le domaine audible par l'être humain ?

Réponse

La fréquence est le nombre de vibrations par seconde, en hertz (Hz) : plus elle est grande, plus le son est **aigu**. Domaine audible : de 20 Hz à 20 000 Hz. En dessous : infrasons ; au-dessus : ultrasons (perçus par certains animaux, utilisés en échographie et par les sonars).

Application. Un sifflet pour chien émet à 25 000 Hz. L'entend-on ?

Solution

Non : c'est un ultrason.

Q3 — Écho et sonar

Comment calcule-t-on une distance avec un écho ?

Réponse

Le son fait un aller-retour : la distance parcourue est $2d = v \times t$, donc $d = \dfrac{v \times t}{2}$.

Application. Un sonar reçoit l'écho du fond 0,4 s après l'émission. Profondeur ?

Solution

$d = \dfrac{1\,500 \times 0{,}4}{2} = 300$ m.

PARTIE B — La lumière

15 min

Le signal le plus rapide de l'Univers.

Q4 — Propagation de la lumière

Comment la lumière se propage-t-elle ? À quelle vitesse ? A-t-elle besoin d'un milieu matériel ?

Réponse

En ligne droite dans un milieu transparent et homogène. Elle se propage aussi dans le **vide**, à environ 300 000 km/s $= 3 \times 10^8$ m/s.

Application. La lumière du Soleil parcourt $1{,}5 \times 10^{11}$ m. Combien de temps met-elle pour arriver sur Terre ?

Solution

$t = \dfrac{1{,}5 \times 10^{11}}{3 \times 10^8} = 500$ s, soit environ 8 min 20 s.

Q5 — L'année-lumière

Qu'est-ce qu'une année-lumière ? Est-ce une durée ?

Réponse

C'est la **distance** parcourue par la lumière en une année dans le vide (environ $9{,}5 \times 10^{15}$ m). C'est une unité de longueur, utilisée pour les distances astronomiques.

Application. Une étoile est à 4 années-lumière. Depuis combien de temps la lumière que l'on voit est-elle partie ?

Solution

Depuis 4 ans : on voit l'étoile telle qu'elle était il y a 4 ans.

PARTIE C — Transmettre une information — 5 min

Coder un message dans un signal.

Q6 — Signaux et informations

Quels signaux utilise-t-on pour transmettre des informations ? Donne des exemples.

Réponse

Signaux sonores (voix, sirène), lumineux (fibre optique, feux), électriques (câble), ondes électromagnétiques (radio, Wi-Fi, téléphone portable, télécommande infrarouge). L'information est codée, transmise, puis décodée par un récepteur.

Application. Quel signal transporte l'information dans une fibre optique ? dans une liaison Wi-Fi ?

Solution

La lumière ; une onde électromagnétique (radio).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les signaux

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une distance parcourue	$d = v \times t$.
Une durée de trajet	$t = \frac{d}{v}$.
Une distance par écho	$d = \frac{v \times t}{2}$.
« Le son est-il audible ? »	Entre 20 Hz et 20 000 Hz.
« Le son passe-t-il dans le vide ? »	Non (la lumière oui).